
Corrigé — Exercice 10

1) À gauche et à droite de 1, les deux segments se rejoignent en $(1, 2)$: $\lim_{1-} f = \lim_{1+} f = f(1) = 2$, donc f est continue en 1. **2)** $\lim_{3-} f = 0$ (cercle ouvert) et $f(3) = 3$ (point plein) : $0 \neq 3$, donc f n'est pas continue en 3 (saut). **3)** f est discontinue uniquement au point $x = 3$.

- 4) g est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$: d'après 1), on conclut selon l'égalité de ces deux limites.
- 5) $x \mapsto |x - 3|$ est continue en 3 ; par somme, $f + |x - 3|$ est continue en 3 si et seulement si f l'est (question 2).